Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №2

«Розробка мобільних застосувань під Android»

Варіант 12

Виконав:

студент групи ІА–32

Лось Ярослав

Київ 2026

Тема: Дослідження роботи з компонентами Fragment

Мета: Дослідити створення та взаємодію з компонентом Фрагмент (Fragment) компоненту Діяльність та набути практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс, побудований з декількох фрагментів згідно варіанту. Перший фрагмент представляє з себе форму для введення даних та кнопку підтвердження («OK»), а інший фрагмент відображає результат взаємодії. Тобто другий фрагмент містить тестове поле з результатом та кнопкою «Cancel» (якщо згідно варіанту така існує, якщо ж за варіантом її немає – можете додати за власним бажанням), яка очищає або приховує (або видаляє) другий фрагмент та очищає форму введення з першого фрагменту. Зверніть увагу, що робота з фрагментами відбувається в рамках однієї Діяльності..

Хід роботи

Розділимо логіку попередньої програми на дві частини: InputFragment буде відповідати за введення даних, вибір фігур та кнопку “OK”; ResultFragment буде відповідати за виведення результату та кнопку “Cancel”. MainActivity буде керувати цими двома фрагментами і передавати дані між ними.

1. В activity_main.xml створимо два контейнери: верхній для введення і нижній для результату.

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/containerInput"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/containerResult"
```

```
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:minHeight="200dp" />

</LinearLayout>
```

2. В fragment_input.xml перенесемо поля введення з попередньої лабораторної.

```
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:padding="16dp">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">

        <TextView
            android:text="Введіть дані"
            android:textSize="18sp"
            android:textStyle="bold"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"/>

        <EditText
            android:id="@+id/etInput"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="Радіус або сторона"
            android:inputType="numberDecimal" />

        <RadioGroup
            android:id="@+id/radioGroupShapes"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="10dp">
            <RadioButton android:id="@+id/rbCircle" android:text="Коло"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"/>
            <RadioButton android:id="@+id/rbSquare"
android:text="Квадрат" android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"/>
        </RadioGroup>

        <CheckBox android:id="@+id/cbArea" android:text="Площа"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"/>
        <CheckBox android:id="@+id/cbPerimeter" android:text="Периметр"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"/>

        <Button
            android:id="@+id/btnOk"
            android:text="OK"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
```

```
            android:layout_marginTop="16dp"/>
    </LinearLayout>
</ScrollView>
```

3. В fragment_result.xml буде результат і кнопка скасування.

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    android:background="#E0F7FA">

    <TextView
        android:text="Результат:"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>

    <TextView
        android:id="@+id/tvResultText"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="16sp"
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:text="..." />

    <Button
        android:id="@+id/btnCancel"
        android:text="Cancel"
        android:backgroundTint="#FF5252"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="20dp"/>
</LinearLayout>
```

4. Клас InputFragment обробляє логіку введення і валідацію. Взаємодія з активністю відбувається через інтерфейс OnInputListener. Сам listener (активність) приєднується в методі onAttach(). Метод для обрахунків і валідаціїї calculate() візьмем з минулої лаби.

```
public class InputFragment extends Fragment {

    public interface OnInputListener {
        void sendResult(String result);
    }

    private OnInputListener listener;
    private EditText etInput;
    private RadioGroup radioGroup;
    private CheckBox cbArea, cbPerimeter;
```

```
    private RadioButton rbCircle;

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
container,
                             Bundle savedInstanceState) {
        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_input, container,
false);

        etInput = view.findViewById(R.id.etInput);
        radioGroup = view.findViewById(R.id.radioGroupShapes);
        cbArea = view.findViewById(R.id.cbArea);
        cbPerimeter = view.findViewById(R.id.cbPerimeter);
        rbCircle = view.findViewById(R.id.rbCircle);
        Button btnOk = view.findViewById(R.id.btnOk);

        btnOk.setOnClickListener(v -> calculate());

        return view;
    }

    public void clearForm() {
        etInput.setText("");
        radioGroup.clearCheck();
        cbArea.setChecked(false);
        cbPerimeter.setChecked(false);
    }

    @Override
    public void onAttach(@NonNull Context context) {
        super.onAttach(context);
        if (context instanceof OnInputListener) {
            listener = (OnInputListener) context;
        } else {
            throw new RuntimeException(context.toString() + " must
implement OnInputListener");
        }
    }

    private void calculate() {
        String inputStr = etInput.getText().toString();

        if (inputStr.isEmpty()) {
            Toast.makeText(getContext(), "Введіть число!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }
        if (radioGroup.getCheckedRadioButtonId() == -1) {
            Toast.makeText(getContext(), "Оберіть фігуру!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }
        if (!cbArea.isChecked() && !cbPerimeter.isChecked()) {
            Toast.makeText(getContext(), "Оберіть, що рахувати!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }

        double val = Double.parseDouble(inputStr);
        StringBuilder res = new StringBuilder();
```

```
        boolean isCircle = (radioGroup.getCheckedRadioButtonId() ==
R.id.rbCircle);

        if (isCircle) {
            res.append("Коло (R=").append(val).append(")\n");
            if (cbArea.isChecked()) res.append("S =
").append(String.format("%.2f", Math.PI * val * val)).append("\n");
            if (cbPerimeter.isChecked()) res.append("P =
").append(String.format("%.2f", 2 * Math.PI * val)).append("\n");
        } else {
            res.append("Квадрат (A=").append(val).append(")\n");
            if (cbArea.isChecked()) res.append("S = ").append(val *
val).append("\n");
            if (cbPerimeter.isChecked()) res.append("P = ").append(4 *
val).append("\n");
        }

        listener.sendResult(res.toString());
    }
}
```

5. Клас ResultFragment просто показує переданий активністю текст і має кнопку “Cancel”. Взаємодіє з активністю через інтерфейс OnResultListener.

```
public class ResultFragment extends Fragment {

    public interface OnResultListener {
        void onCancel();
    }

    private OnResultListener listener;
    private TextView tvResult;

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
container,
                             Bundle savedInstanceState) {
        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_result, container,
false);
        tvResult = view.findViewById(R.id.tvResultText);
        Button btnCancel = view.findViewById(R.id.btnCancel);

        btnCancel.setOnClickListener(v -> {
            if (listener != null) listener.onCancel();
        });
        return view;
    }

    public void updateResult(String text) {
        if (tvResult != null) {
            tvResult.setText(text);
        }
    }

    @Override
    public void onAttach(@NonNull Context context) {
```

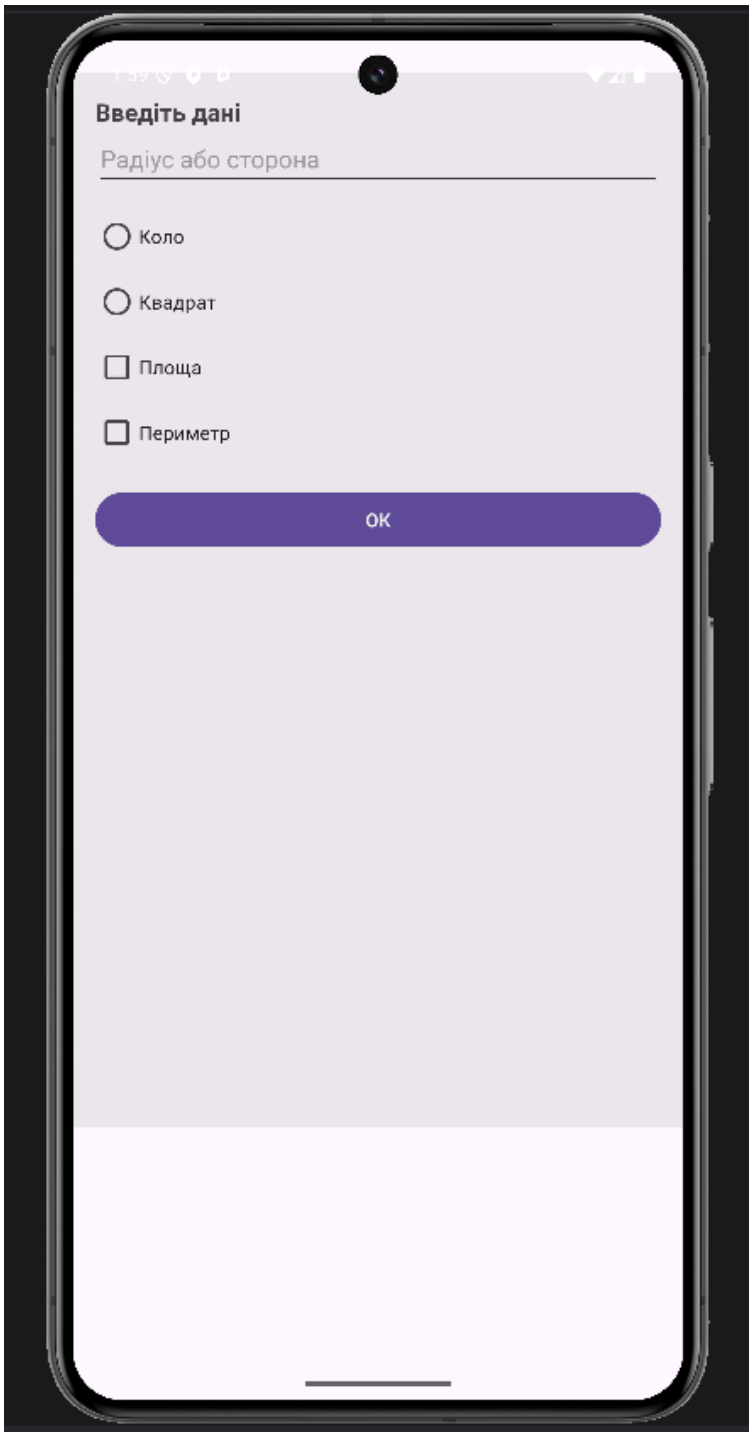
```
        super.onAttach(context);
        if (context instanceof OnResultListener) {
            listener = (OnResultListener) context;
        } else {
            throw new RuntimeException(context.toString() + " must
implement OnResultListener");
        }
    }
}
```

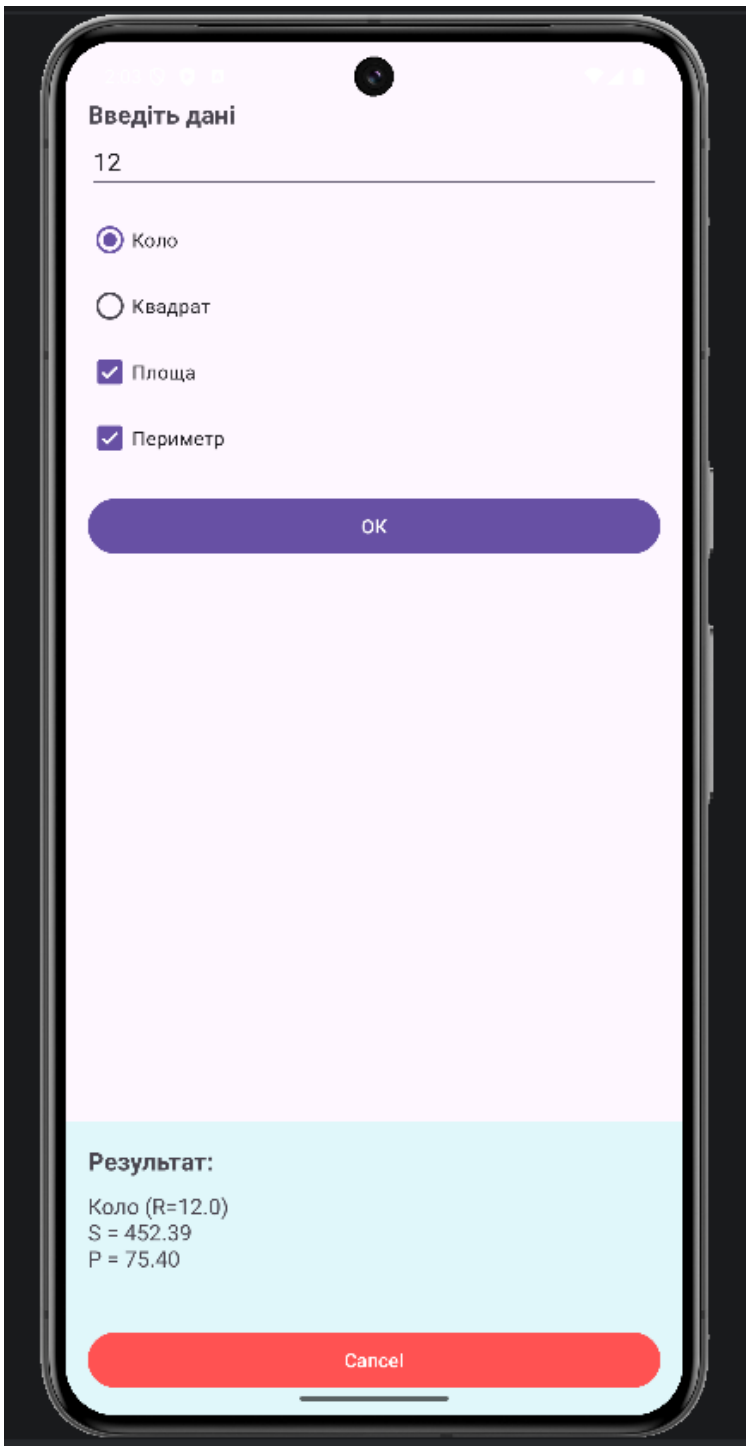
6. Клас MainActivity імплементує інтерфейси обох фрагментів, щоб передавати дані між ними без прямого зв'язку. Метод sendResult(String data) отримує дані з першого фрагмента, ініціалізує транзакцію через FragmentManager та відображає другий фрагмент з результатом. Метод onCancel() очищає поля у першому фрагменті і приховує або видаляє другий фрагмент.

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements
        InputFragment.OnInputListener,
        ResultFragment.OnResultListener {

    private InputFragment inputFragment;
    private ResultFragment resultFragment;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        inputFragment = new InputFragment();
        resultFragment = new ResultFragment();

        getSupportFragmentManager().beginTransaction()
                .replace(R.id.containerInput, inputFragment)
                .commit();
    }

    @Override
    public void sendResult(String result) {
        FragmentTransaction ft =
getSupportFragmentManager().beginTransaction();

        if (!resultFragment.isAdded()) {
            ft.replace(R.id.containerResult, resultFragment);
        } else {
            ft.show(resultFragment);
        }
        ft.commitNow();

        resultFragment.updateResult(result);
    }

    @Override
    public void onCancel() {
        if (inputFragment != null) {
```

```
            inputFragment.clearForm();
        }

        getSupportFragmentManager().beginTransaction()
                .remove(resultFragment)
                .commit();
    }
}
```

Результат виконання програми





Висновки: в ході виконання лабораторної роботи я дослідив створення та взаємодію з компонентом Фрагмент (Fragment) компоненту Діяльність та набув практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.